Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA Y SUSTITUCIÓN

a) Usando $u = -x$, demuestra que si f es impar, $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$, y que si f es par, $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.

b) Calcula $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3\cos x + \cos x)dx$.

Respuesta

a) Ver pasos. b) 2.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Divide**

$$\int_{-a}^{a} f = \int_{-a}^{0} f + \int_{0}^{a} f.$$

2 **a) Sustituye**

En $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$, con $u = -x$: $\int_{a}^{0} f(-u)(-du) = \int_{0}^{a} f(-u)\,du$.

3 **a) Casos**

Impar: $f(-u) = -f(u)$, la suma da 0. Par: $f(-u) = f(u)$, la suma da $2\int_{0}^{a} f$.

4 **b) Impar**

$x^3\cos x$ es impar: aporta 0.

5 **b) Par**

$$2\int_{0}^{\pi/2} \cos x\,dx = 2.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**4 pts**
b) Cálculo	**2 pts**

Idea clave. Las reglas de simetría son consecuencia de la sustitución u = −x.